

Disciplina: 58D6 - Programação de Banco de Dados

[4.0 pontos] Projeto e Pesquisa – Entrega 1 de 2 (Parcial)

Projeto Integrado de Aplicação, Banco de Dados e API REST com SQL Server Express

Sumário

1. Contextualização e Objetivo
2. Instruções de Execução
3. Critérios de avaliação
4. Regras de Entrega e Plágio

1. Contextualização e Objetivo

O desenvolvimento de aplicações modernas exige uma estrutura de dados robusta, organizada e capaz de se comunicar eficientemente com diferentes sistemas. Nesse contexto, os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBDs) desempenham papel fundamental no armazenamento, gerenciamento e recuperação de informações, enquanto as APIs REST atuam como intermediárias responsáveis pela integração entre o banco de dados e as aplicações.

Nesta atividade, os estudantes deverão elaborar um projeto completo utilizando o SQL Server Express como banco de dados principal e desenvolver a proposta de um módulo REST API, responsável pela comunicação entre a aplicação e o banco de dados.

O objetivo é aplicar conceitos avançados de modelagem de dados, projeto de banco de dados e integração de sistemas, demonstrando a capacidade de planejar uma solução tecnológica coerente, escalável e alinhada às necessidades de um cenário real.

Como parte essencial da atividade, é obrigatória a elaboração de um Diagrama EER (Enhanced Entity-Relationship).

O Diagrama EER (Entidade-Relacionamento Aprimorado) é uma evolução do modelo ER tradicional, projetado para representar bancos de dados mais complexos e detalhados. Além de mapear entidades, atributos e relacionamentos, o modelo EER incorpora conceitos avançados como:

- Herança;
- Generalização;
- Especialização;
- Agregação.

Esses recursos permitem representar hierarquias entre entidades, reutilização de atributos e relacionamentos mais sofisticados, proporcionando uma visão mais completa e precisa da estrutura dos dados. O uso correto desta ferramenta contribui significativamente para a qualidade do projeto e para a manutenção futura dos sistemas desenvolvidos.

2. Instruções de Execução (Passo a Passo)

Etapa 1 – Definição do Tema do Projeto

Cada grupo deverá escolher um problema real ou cenário de negócio para desenvolver sua solução.

Exemplos:

- Sistema de Gestão Escolar;
- Sistema Hospitalar;
- Sistema de Biblioteca;
- Sistema de Controle de Estoque;
- Sistema de E-commerce;
- Sistema de Gestão Financeira;
- Sistema de Reservas e Agendamentos;
- Outro tema aprovado pelo professor.

Etapa 2 – Pesquisa e Levantamento de Requisitos

Identificar e documentar:

- Objetivo do sistema;
- Público-alvo;
- Funcionalidades principais;
- Regras de negócio;
- Dados necessários para o funcionamento da aplicação.

Esta etapa deve evidenciar a compreensão do domínio escolhido.

Etapa 3 – Modelagem Conceitual dos Dados

Elaborar o Diagrama EER, contendo:

- Entidades;
- Atributos;
- Chaves primárias;
- Chaves estrangeiras;
- Relacionamentos;
- Cardinalidades;
- Especializações ou generalizações, quando aplicável;
- Agregações, quando necessárias.

O diagrama deve ser legível e seguir boas práticas de modelagem.

Etapa 4 – Projeto do Banco de Dados

Definir a estrutura completa do banco de dados no SQL Server Express, contendo:

- Nome das tabelas;
- Campos (colunas);
- Tipo de dados de cada campo;
- Chaves primárias (PK);
- Chaves estrangeiras (FK);
- Restrições de integridade;
- Justificativa da finalidade de cada tabela.

Etapas 5 – Proposta do Módulo REST API

Descrever a arquitetura de comunicação entre a aplicação e o banco de dados.

Apresentar, no mínimo:

- Objetivo da API;
- Principais endpoints;
- Métodos HTTP utilizados (GET, POST, PUT, DELETE);
- Fluxo de comunicação;
- Exemplo de dados trafegados (JSON);
- Operações CRUD previstas.

Não é obrigatório implementar a API, porém a proposta deve demonstrar viabilidade técnica e alinhamento com o banco de dados projetado.

Etapas 6 – Elaboração do Relatório Final

Produzir um relatório em PDF contendo:

1. Capa com identificação do grupo;
2. Introdução;
3. Descrição do sistema proposto;
4. Levantamento de requisitos;
5. Diagrama EER;
6. Estrutura completa do banco de dados;
7. Descrição das tabelas e suas finalidades;
8. Proposta da REST API;
9. Conclusão;
10. Referências bibliográficas e técnicas.

3. Critérios de Avaliação

Valor total da atividade: 4,0 pontos

1. Definição do Problema e Levantamento de Requisitos (0,5 ponto)

- Clareza na descrição do sistema;
- Coerência do cenário escolhido;
- Identificação adequada das regras de negócio.

2. Qualidade da Modelagem EER (1,0 ponto)

- Organização do diagrama;
- Correção dos relacionamentos;
- Uso adequado de cardinalidades;
- Aplicação dos conceitos avançados do modelo EER quando pertinentes.

3. Projeto do Banco de Dados (1,0 ponto)

- Consistência da estrutura proposta;
- Correto uso de tabelas, campos, chaves e relacionamentos;
- Adequação aos requisitos do projeto.

4. Proposta da REST API (0,8 ponto)
- Clareza na definição dos endpoints;
 - Adequação das operações CRUD;
 - Integração lógica com o banco de dados.
5. Organização, Clareza e Qualidade do Relatório (0,7 ponto)
- Estrutura do documento;
 - Qualidade da escrita técnica;
 - Coesão das informações;
 - Apresentação visual e formatação.

4. Regras de Entrega e Plágio

Formação dos Grupos

- Trabalho realizado em grupos de até 3 integrantes.
- Todos os membros devem participar da elaboração e compreender o conteúdo entregue.

Formato de Entrega

- Arquivo único em formato PDF.
- Nome sugerido do arquivo: 58D6_SQLServer_<grupo>.pdf

Prazo de Entrega

Data limite: 25/09/2026 às 23h59.

Entrega após esse horário estará sujeita à redução de nota (perda de 1 ponto por dia de atraso até não ter validade – nota igual a zero).

Envio

O trabalho deve ser enviado por e-mail (somente um dos participantes do grupo)

Para: luiz.turatti@docente.unip.br

Assunto: 58D6 – SQLServer - <grupo>

Caso seu grupo não esteja na lista compartilhada na página da disciplina, utilize seu número de matrícula.

Uso de Fontes e Integridade Acadêmica

- Toda fonte consultada deverá ser devidamente referenciada.
- É permitido utilizar livros, artigos científicos, documentações técnicas e materiais acadêmicos.
- O uso de ferramentas de Inteligência Artificial pode ser realizado como apoio à pesquisa e organização das ideias, desde que o conteúdo seja revisado e compreendido pelos autores.
- A identificação de plágio total ou parcial, cópia entre grupos ou reprodução não referenciada de materiais poderá resultar em nota zero, conforme as normas acadêmicas da instituição.

Desejo a todos um excelente desenvolvimento do projeto e uma experiência de aprendizado significativa.